

EUKLYDIA ACADEMY

AI Learning Pathway

Parcours complet

AI Project Manager

Diagnostic + 3 modules

Project Planning · Risk Identification · Team Productivity

Document de spécification du contenu pédagogique

Version 1.1 — Pour validation CEO

Préparé par Ranim Souissi — Stagiaire PFE Euklydia

Mai 2026

Changelog — Version 1.1

Cette version 1.1 intègre les ajouts identifiés lors de la revue de validation, afin d'aligner pleinement le contenu pédagogique avec la table des use cases du rôle AI Project Manager et d'améliorer la cohérence avec les autres rôles de la plateforme.

Ajouts intégrés en v1.1

Module 1 — Project Planning Automation

- Section « Références externes » ajoutée : Notion AI planning guides + Asana project templates.
- Livrable « Execution Timeline Models » formalisé comme livrable Euklydia nommé.

Module 2 — Risk Identification

- Section « Références externes » ajoutée : PMI risk frameworks (PMBOK, PMI-RMP) + Monday.com risk tracking.
- Livrable « Predictive Risk Models » formalisé comme livrable Euklydia nommé.
- Encadré « Risques contextuels Maghreb » ajouté (Ramadan, fêtes religieuses, infrastructure, talents).

Module 3 — Team Productivity Optimization

- Section « Références externes » ajoutée : Atlassian Jira guides + ClickUp productivity workflows.
- Mini-glossaire ajouté (Eisenhower, RICE, sprint completion rate, burn-out).

Ajustements transversaux

- Note explicative « Système Euklydia vs Produit » ajoutée en introduction.
- Note de bas de page expliquant le PMI (Project Management Institute) au Module 2.
- Exemple visuel de mini-roadmap ajouté au Tutoriel 1 du Module 1.
- Partie 5 — Bridge commercial global retirée (sera intégrée en V1 de la plateforme).

Tous les ajouts v1.1 sont signalés dans le document par le badge ★ NOUVEAU v1.1.

Sommaire

Introduction

Vue d'ensemble du parcours · Architecture · Cible · Philosophie pédagogique · Note Système vs Produit

Partie 1 — Diagnostic AI Project Manager

Méthodologie · Les 9 questions QCM · Logique de scoring · Recommandation de parcours

Partie 2 — Module 1 : Project Planning Automation

Use Case · KPI · Skills · Execution Content · Execution Task · KPI Measurement · Références externes

Partie 3 — Module 2 : Risk Identification

Use Case · KPI · Skills · Execution Content · Risques Maghreb · Execution Task · KPI Measurement · Références externes

Partie 4 — Module 3 : Team Productivity Optimization

Use Case · KPI · Skills · Execution Content · Glossaire · Execution Task · KPI Measurement · Références externes

Introduction

Ce document spécifie le contenu pédagogique complet du rôle AI Project Manager sur la plateforme Euklydia Academy. Il sert de référence pour l'équipe produit, l'équipe pédagogique et l'équipe commerciale avant la phase de production technique.

Architecture globale du parcours

Structure du parcours AI Project Manager :

- *Diagnostic (9 questions)*
- *→ Score skill par skill (3 skills)*
- *→ Recommandation : modules priorisés selon les scores faibles*
- *→ Module 1 + Module 2 + Module 3*

Mapping use cases ↔ skills ↔ modules ↔ systèmes Euklydia

Le parcours repose sur un mapping 1:1:1:1 qui garantit la cohérence entre la formation et les capacités IA Euklydia mobilisables :

#	Use Case	Skill	Module	Système Euklydia
1	Project Planning Automation	AI Project Planning	Module 1	AI Planning Engine
2	Risk Identification	AI Risk Intelligence	Module 2	AI Risk Intelligence System
3	Team Productivity Optimization	AI Execution & Productivity	Module 3	AI Execution Optimization System

★ NOUVEAU v1.1 — Note importante : « Système Euklydia » vs « Produit Euklydia »

Pourquoi parle-t-on de « Système » et non de « Produit » pour ce rôle ?

Contrairement aux 3 autres rôles de la plateforme (AI Sales Specialist, AI Marketing Strategist, AI Designer) qui présentent chacun un produit phare commercial unique (Sales Copilot Multi-Agent, DeepSocial, BrandStudio), le rôle AI Project Manager s'appuie sur des capacités IA structurées sous forme de systèmes internes Euklydia.

Ces systèmes (AI Planning Engine, AI Risk Intelligence System, AI Execution Optimization System) représentent les briques technologiques Euklydia qui industrialisent les pratiques apprises pendant le parcours. Ils pourront être :

- Commercialisés ensemble sous forme d'une suite future « Project Excellence Suite » (à valider)

avec la stratégie produit Euklydia).

- Ou présentés via les produits Euklydia existants déjà déployés chez des clients (à définir lors de la phase commerciale).

Cette nuance terminologique reflète une réalité produit : pour ce rôle, Euklydia capitalise sur ses systèmes IA internes plutôt que sur une offre commerciale packagée distincte.

Cible du parcours

Ce parcours s'adresse aux professionnels de la gestion de projet au Maghreb (Tunisie, Algérie, Maroc, Libye, Égypte) : project managers, scrum masters, product managers, head of operations, dirigeants de PME pilotant plusieurs équipes. Le contenu est conçu en français avec contextualisation Maghreb (cas d'usage, secteurs locaux tech / industrie / services, contraintes de PME, équipes hybrides Tunis-Casablanca-Alger).

Philosophie pédagogique

Euklydia Academy applique une approche execution-driven : pas de théorie pure, pas de cours sur l'histoire des méthodes agiles. Chaque module pousse l'apprenant à appliquer les pratiques sur ses vrais projets en cours et à mesurer un impact KPI concret avant/après (gain de temps, réduction de retards, productivité d'équipe).

La formule Euklydia : Diagnostic → Identification des gaps → Activation ciblée des compétences → Impact mesurable

Partie 1 — Diagnostic AI Project Manager

1.1 Méthodologie de scoring

Le diagnostic du rôle AI Project Manager contient 9 questions à choix multiples (QCM), réparties à raison de 3 questions par skill. Cette structure permet une mesure fiable du niveau de l'apprenant tout en restant rapide à compléter (4 à 5 minutes).

Architecture du diagnostic :

- 3 skills × 3 questions = 9 questions au total
- Chaque question propose 4 options (A / B / C / D) dont une seule est correcte
- Les 3 questions par skill testent 3 dimensions cognitives : connaissance, application, maîtrise

Logique de scoring (par skill)

Conversion bonnes réponses → score normalisé :

- 0 bonne réponse → score 0/100
- 1 bonne réponse → score 33/100
- 2 bonnes réponses → score 67/100
- 3 bonnes réponses → score 100/100

Le score est normalisé sur 0-100 conformément à l'Acceptance Criteria de la tâche Diagnostic Engine. Il est stocké par skill dans la table `user_skill_scores`.

1.2 Logique de recommandation des modules

Le score par skill détermine la priorité du module correspondant dans le parcours personnalisé de l'apprenant :

Score skill	Niveau apprenant	Priorité module	Position parcours
0 ou 33	Faible maîtrise	HIGH	À traiter en premier
67	Maîtrise partielle	MEDIUM	À traiter en second
100	Bonne maîtrise	LOW	Optionnel ou approfondissement

Exemple : parcours de Karim

Karim, project manager dans une PME tech à Tunis (gère 3 équipes en parallèle), passe le diagnostic et obtient :

- Skill 1 (Project Planning) : 67/100 → priorité MEDIUM
- Skill 2 (Risk Intelligence) : 33/100 → priorité HIGH
- Skill 3 (Productivity) : 0/100 → priorité HIGH

Parcours recommandé pour Karim :

- Module 3 — Team Productivity Optimization (priorité HIGH, score le plus faible)
- Module 2 — Risk Identification (priorité HIGH)
- Module 1 — Project Planning Automation (priorité MEDIUM)

Le système de recommandation peut prioriser les deux skills à score le plus faible et placer la skill partiellement maîtrisée en consolidation.

1.3 Les 9 questions du diagnostic

Les questions ci-dessous sont rédigées en français pour la cible Maghreb. Une version anglaise sera produite ultérieurement pour le bilinguisme FR/EN. Les bonnes réponses sont indiquées en vert.

Skill 1 — AI Project Planning

Cette skill évalue ta capacité à utiliser l'IA pour générer rapidement des plans projet structurés (roadmap, dépendances, jalons) et à les maintenir à jour de façon semi-automatisée dans Notion, Asana ou ClickUp.

Question 1.1 — Connaissance

Qu'est-ce qu'une roadmap projet dans un contexte de gestion de projet ?

- A) La carte routière d'un déplacement professionnel.

B) Un document visuel qui décrit les phases, jalons, livrables et dépendances d'un projet sur une ligne de temps. ✓ Bonne réponse

- C) Un tableau Excel listant les bugs.
- D) Un planning quotidien des tâches de l'équipe.

Question 1.2 — Application

Tu démarres un nouveau projet de 6 mois avec 8 personnes. Quelle approche IA est la plus efficace pour générer rapidement un plan structuré ?

- A) Demander à ChatGPT « fais-moi un planning » sans contexte.

B) Préparer un brief structuré (objectif, livrables, contraintes, équipe), appliquer un prompt de génération de roadmap et itérer en revue d'équipe. ✓ Bonne réponse

- C) Reprendre tel quel le planning du dernier projet similaire.
- D) Faire un plan détaillé tout seul sur Excel sans consulter l'équipe.

Question 1.3 — Maîtrise

Tu veux industrialiser la création de plans projet pour livrer une roadmap initiale en moins de 1h au lieu de 2 jours. Quelle architecture choisir ?

- A) Faire chaque planning à la main sur Excel, projet par projet.
- B) Utiliser uniquement le template natif d'Asana sans IA.

C) Bibliothèque de prompts par type de projet + GPT-4 (génération) + Notion AI / Asana (intégration) + workflow de validation humaine + revue d'équipe + mise à jour continue automatique. ✓ Bonne réponse

- D) Demander à un consultant externe de tout faire.

Skill 2 — AI Risk Intelligence

Cette skill évalue ta capacité à anticiper les risques projet de manière proactive (au lieu de réagir une fois le problème survenu) à l'aide de l'IA : détection des signaux faibles, scoring de probabilité, playbooks de mitigation.

Question 2.1 — Connaissance

Qu'est-ce qu'un registre des risques (risk register) en gestion de projet ?

- A) La liste des employés ayant fait des erreurs.

B) Un document vivant qui inventorie les risques identifiés, leur probabilité, leur impact, et les actions de mitigation associées. ✓ Bonne réponse

- C) Un fichier RH confidentiel.
- D) Un rapport financier annuel.

Question 2.2 — Application

Tu pilotes un projet stratégique. Comment l'IA peut-elle t'aider à anticiper les risques au lieu de les subir ?

- A) Attendre que les problèmes apparaissent puis improviser.

B) Faire un atelier de risk discovery assisté par IA (analyse des projets similaires + signaux faibles dans les comptes-rendus + scoring probabilité×impact + playbooks de mitigation pré-rédigés). ✓ Bonne réponse

- C) Faire confiance à l'expérience seule, sans documenter.
- D) Multiplier les réunions de status sans cadre méthodologique.

Question 2.3 — Maîtrise

Tu veux mettre en place un système de risk intelligence en continu qui détecte les signaux faibles et alerte avant qu'un risque devienne incident. Quelle stack utiliser ?

- A) Faire un point risques uniquement en fin de projet.
- B) Demander à chaque membre d'envoyer un email hebdo libre.

C) Sync continue (Jira / Asana / Slack) + LLM pour analyse sémantique des comptes-rendus et tickets + scoring automatique + alertes Slack + playbooks de mitigation contextuels + dashboard temps réel. ✓ Bonne réponse

- D) Acheter un logiciel cher sans former l'équipe à l'utiliser.

Skill 3 — AI Execution & Productivity

Cette skill évalue ta capacité à optimiser la productivité d'une équipe projet (planification de sprint, priorisation des tâches, équilibrage de la charge, suivi de performance) à l'aide de l'IA.

Question 3.1 — Connaissance

Qu'est-ce que la matrice Eisenhower dans la priorisation de tâches ?

- A) Un type de planning de fabrication industrielle.

B) Une grille à 4 quadrants (urgent/important × non-urgent/non-important) qui aide à classer les tâches selon leur priorité réelle. ✓ Bonne réponse

- C) Un format de réunion d'équipe.
- D) Une méthode de calcul de salaire.

Question 3.2 — Application

Ton équipe a 50 tickets en backlog et chaque sprint, vous en livrez 10. Comment l'IA peut-elle aider à mieux prioriser ?

- A) Prendre les 10 premiers tickets de la liste sans réfléchir.

B) Appliquer un prompt de priorisation Eisenhower + RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort) sur le backlog complet, équilibrer la charge par membre et valider en sprint planning collectif. ✓ Bonne réponse

- C) Laisser chaque membre choisir ses tickets favoris.
- D) Faire passer en priorité les tickets demandés par le chef le plus fort.

Question 3.3 — Maîtrise

Tu veux déployer un système d'optimisation de la productivité d'équipe qui automatise la planification de sprint, équilibre les charges et alerte sur les dérives. Quelles capacités doit-il avoir ?

- A) Uniquement un fichier Excel mis à jour à la main.
- B) Uniquement un Trello sans automatisation.

C) Connexion Jira / ClickUp + LLM pour priorisation Eisenhower+RICE + moteur d'équilibrage de charge par membre + dashboard performance + alertes burn-out / retards + suggestions de re-priorisation hebdomadaires. ✓ Bonne réponse

- D) Imposer 50 tâches par semaine à chaque membre, peu importe la charge.

1.4 Mapping question ↔ skill ↔ niveau cognitif

Le tableau ci-dessous formalise le mapping entre chaque question et la skill testée. Il sert de référence pour l'équipe technique lors de l'implémentation en base de données (table questions liée aux tables skills et focus_areas).

Question	Skill évaluée	Niveau cognitif	Bonne réponse
Q1.1	Skill 1 — Project Planning	Connaissance	B
Q1.2	Skill 1 — Project Planning	Application	B
Q1.3	Skill 1 — Project Planning	Maîtrise	C
Q2.1	Skill 2 — Risk Intelligence	Connaissance	B
Q2.2	Skill 2 — Risk Intelligence	Application	B
Q2.3	Skill 2 — Risk Intelligence	Maîtrise	C
Q3.1	Skill 3 — Productivity	Connaissance	B
Q3.2	Skill 3 — Productivity	Application	B
Q3.3	Skill 3 — Productivity	Maîtrise	C

Partie 2 — Module 1 : Project Planning Automation

Carte d'identité du module

Use Case :	Project Planning Automation
Skill mappée :	AI Project Planning
Durée moyenne :	3 à 4 heures
Système Euklydia associé :	AI Planning Engine
KPI promis :	50 à 70 % de temps gagné en planification

2.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup de project managers au Maghreb passent plusieurs jours à structurer un nouveau plan projet : décomposition en phases, estimation des tâches, mapping des dépendances, allocation aux équipes. C'est un travail nécessaire mais répétitif qui prend du temps au détriment des activités à plus forte valeur ajoutée (coaching d'équipe, gestion des stakeholders, anticipation stratégique).

Le quotidien typique

Karim, project manager dans une PME tech à Tunis, gère 3 équipes en parallèle. Quand un nouveau projet démarre, il passe 2 jours entiers à construire le planning sur Notion : il liste les tâches dans sa tête, les estime au feeling, mappe les dépendances en mode brainstorming. Le résultat est souvent incomplet, des tâches sont oubliées, les dépendances mal identifiées. Pendant ce temps, ses équipes attendent et il n'a pas le temps d'animer les sprint reviews. Cette approche manuelle génère :

- Planification lente (2 à 3 jours pour un plan projet de qualité moyenne).
- Tâches oubliées ou mal estimées (entre 20 et 30 % d'écart sur le temps réel).
- Dépendances non identifiées dès le départ → blocages en cours de route.
- Pas de réutilisation des plans des projets précédents similaires.
- Le PM est en retard sur ses autres responsabilités (coaching, stakeholders).
- Plans peu lisibles et peu engageants pour les équipes.

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait construire un plan projet IA-augmenté en moins de 1 heure : décomposition automatique en phases et tâches, estimations appuyées par des projets similaires, mapping des dépendances, intégration directe dans Notion, Asana ou ClickUp. Il libère 50 à 70 % de son temps de planification pour des activités à plus forte valeur ajoutée.

2.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Temps de création d'un plan projet complet	2 à 3 jours (manuel)	30 à 60 min (-70%)
Précision des estimations (vs réel)	Écart 20 à 30 %	Écart < 10 %
Identification des dépendances	Découverte en cours de route	Mappées dès le J0

2.3 Skills mapped

Ce module active la skill 1 — AI Project Planning. À l'issue du module, l'apprenant maîtrise concrètement les compétences suivantes :

- Comprendre la structure d'un plan projet professionnel (phases, jalons, livrables, dépendances).
- Construire un brief structuré qui sera donné à l'IA pour générer le plan.
- Utiliser ChatGPT / Claude pour générer une roadmap complète en moins de 1 heure.
- Maîtriser Notion AI pour créer la base projet (timeline, base de tâches, dashboards).
- Maîtriser Asana ou ClickUp et leurs templates IA-augmentés.
- Construire une bibliothèque de plans templates par type de projet.
- Mettre en place une boucle de revue + ajustement automatique du plan.

2.4 Execution Content

2.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT prêts à l'emploi

Prompt 1 — Génération de roadmap projet complète

Transformer un brief projet vague en roadmap structurée : phases, livrables, tâches, estimations, dépendances.

PROMPT À COPIER — Roadmap Projet Complète

Tu es un project manager senior certifié PMP avec 15 ans d'expérience.
Construis une roadmap projet complète et structurée.

BRIEF PROJET :

- Nom : [NOM_PROJET]
- Objectif business : [OBJECTIF]
- Livrables attendus : [LIVRABLES_PRINCIPAUX]
- Deadline : [DATE_LIMITE]
- Budget : [BUDGET]
- Équipe disponible : [PROFILS_ET_NOMBRE]
- Type de projet : [DEV / MARKETING / OPS / TRANSFORMATION]
- Contraintes connues : [CONTRAINTES]

GÉNÈRE UNE ROADMAP EN 6 SECTIONS :

1. PHASES PROJET (4 à 6 phases macro)
Pour chaque phase : objectif, durée, livrables clés
2. DÉCOMPOSITION EN TÂCHES (par phase)
Liste détaillée avec :
 - Nom de la tâche
 - Estimation (jours-homme)
 - Profil requis
 - Tâches prérequis
3. JALONS CLÉS (3 à 5 milestones)
Date estimée + critère de validation
4. DÉPENDANCES CRITIQUES
Identifier le chemin critique du projet
5. RISQUES INITIAUX (top 5)
Probabilité × Impact + suggestion de mitigation
6. RECOMMANDATIONS DE SUIVI
Cadence des points, KPI à tracker, format de reporting

FORMAT DE SORTIE : tableau Markdown exploitable dans Notion

Prompt 2 — Estimation comparative basée sur projets similaires

Affiner les estimations d'un nouveau projet en s'appuyant sur les données réelles des projets précédents similaires.

PROMPT À COPIER — Estimation par Comparaison

Tu es un project manager senior expert en estimation.
Affine les estimations de mon nouveau projet à partir de l'historique.

NOUVEAU PROJET :

- Type : [TYPE_PROJET]
- Scope : [DESCRIPTION_DETAILLEE]
- Complexité ressentie : [FAIBLE / MOYENNE / ÉLEVÉE]

PROJETS SIMILAIRES TERMINÉS (historique) :

Pour chacun, fournis :

- Nom : [PROJET_X]
- Type : [TYPE]
- Estimé initial : [JOURS-HOMME]
- Réel final : [JOURS-HOMME]
- Écart : [%]
- Cause principale d'écart : [CAUSE]

PROJET 1 : ...

PROJET 2 : ...

PROJET 3 : ...

GÉNÈRE :

1. ESTIMATION RÉCALIBRÉE

- Estimation optimiste : [J/H]
- Estimation réaliste : [J/H]
- Estimation pessimiste : [J/H]
- Recommandation officielle (avec marge de sécurité) : [J/H]

2. ZONES À RISQUE

Tâches/phases historiquement sous-estimées

3. APPRENTISSAGES À APPLIQUER

Top 3 leçons des projets précédents à intégrer

4. CONFIANCE GLOBALE

Note de 1 à 10 sur la fiabilité de l'estimation

Prompt 3 — Mise à jour automatique du plan projet

À chaque sprint review, mettre à jour le plan projet en intégrant les écarts, blocages et changements de scope sans tout refaire à la main.

PROMPT À COPIER — Mise à Jour Plan Projet

Tu es un project manager senior, expert en pilotage agile.
Mets à jour mon plan projet en intégrant les nouveaux éléments.

PLAN ACTUEL :
[COLLER_LE_PLAN_PROJET_ACTUEL]

ÉVÉNEMENTS DEPUIS LE DERNIER POINT :

- Tâches terminées : [LISTE]
- Tâches en cours : [LISTE_AVEC_AVANCEMENT]
- Blocages identifiés : [DESCRIPTION]
- Changements de scope : [AJOUTS_OU_RETRAITS]
- Ressources modifiées : [DÉPARTS / ARRIVÉES]

MA QUESTION :
[POSE_TA_QUESTION_SPÉCIFIQUE]
(ex : « la deadline du 30 juin est-elle encore tenable ? »)

GÉNÈRE LA MISE À JOUR :

1. STATUT GLOBAL (Vert / Jaune / Rouge)
Avec justification chiffrée
2. IMPACT DES ÉVÉNEMENTS
Sur quoi chaque événement modifie le plan
3. PLAN RÉVISÉ
Phases / jalons / dates mis à jour
4. RECOMMANDATIONS D'ACTIONS
 - Quick wins (cette semaine)
 - Décisions à arbitrer (avec sponsor)
 - Risques à monitorer de près
5. COMMUNICATION SUGGÉRÉE
Brouillon de message Slack à l'équipe + email aux stakeholders

★ NOUVEAU v1.1 — 2.4.2 Execution Timeline Models (livrable Euklydia)

Bibliothèque Euklydia de modèles de timeline réutilisables, structurés par type de projet. Ces modèles servent de point de départ pour générer rapidement un planning visuel avec phases, jalons et chemin critique pré-câblés. Ils complètent les prompts de génération en fournissant une base graphique exploitable directement.

Les 4 timeline models Euklydia

1. Dev Sprint Timeline (projets tech)

- 5 phases : Discovery → Design → Build → Test → Release. Jalons hebdomadaires, sprints de 2 semaines, démos bi-hebdo. Idéal pour projets logiciels 2-6 mois.

2. Marketing Campaign Timeline (projets marketing)

- 5 phases : Brief → Concept → Production → Launch → Measure. Jalons : validation créa, go/no-go production, lancement, J+7 / J+14 / J+30 mesure. Idéal pour campagnes 4-12 semaines.

3. Ops Transformation Timeline (projets opérationnels)

- 6 phases : Audit → Design cible → Pilot → Rollout équipe 1 → Rollout équipes 2-N → Stabilisation. Jalons : validation pilote, go rollout, taux d'adoption 80 %. Idéal pour transformations 3-12 mois.

4. Strategic Initiative Timeline (projets transformation)

- 4 phases : Cadrage → Plan détaillé → Exécution multi-workstreams → Hand-over. Jalons trimestriels, comités de pilotage mensuels, points sponsor bimensuels. Idéal pour transformations 6-18 mois.

Chaque modèle inclut :

- Template Notion / Asana prêt à dupliquer avec phases et jalons pré-remplis.
- Chemin critique pré-identifié (tâches bloquantes typiques).
- Cadence de reporting suggérée (daily, weekly, monthly).
- Liste des artefacts livrables attendus par phase.

Usage pédagogique : l'apprenant choisit le modèle qui correspond le mieux à son projet réel pendant l'exécution task, puis personnalise les phases et estimations avec les Prompts 1 et 2. Ces modèles incarnent le savoir-faire accumulé Euklydia et accélèrent significativement la production d'un plan complet.

2.4.3 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Bootstrap d'un plan projet en 1h (no-code)

Pour démarrer un nouveau projet avec un plan structuré complet en 1 heure chrono.

#	Étape	Outil
1	Préparer le brief projet (15 min) : objectif, livrables, équipe, contraintes	Notion / Doc
2	Sélectionner le bon Execution Timeline Model (Dev / Marketing / Ops / Strategic)	Bibliothèque Notion
3	Appliquer le prompt 1 → roadmap complète	ChatGPT / Claude
4	Appliquer le prompt 2 sur les estimations clés (recalibrage par historique)	ChatGPT
5	Importer la roadmap dans Notion ou Asana (template projet)	Notion / Asana
6	Revue d'équipe (30 min) : valider, ajuster, attribuer	Réunion équipe
7	Communiquer le plan aux stakeholders + lancer le sprint 1	Slack / Email

Workflow 2 — Mise à jour continue du plan (low-code)

Pour maintenir le plan à jour automatiquement à chaque sprint, sans recréer le document de zéro.

#	Étape	Outil
1	Sync continue : Asana / Jira API → base centralisée Notion	Make / n8n
2	Trigger hebdo : extraction de l'avancement du sprint terminé	Asana API
3	Action : appel ChatGPT API + prompt 3 → version révisée du plan	OpenAI API
4	Stockage : nouvelle version dans Notion avec versioning	Notion API
5	Notification Slack : « Plan révisé — voici le diff »	Slack
6	Validation humaine + ajustements en sprint planning	Réunion équipe

2.4.4 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
ChatGPT / Claude	Free / 20 USD/mois	Génération de roadmap, estimations, mises à jour plan
Notion + Notion AI	Free / 10 USD/utilisateur/mois	Plan projet, base de tâches, timeline, documentation
Asana	Free (jusqu'à 15 users) / 11-25 USD/user	Gestion de projets et sprints avec IA intégrée
ClickUp	Free / 7-12 USD/user/mois	Alternative complète : tâches + docs + objectifs + IA
Make / n8n	Free / 20 USD/mois	Automatisation des syncs et mises à jour automatiques
Loom (optionnel)	Free / 12 USD/mois	Vidéos de communication aux stakeholders

2.4.5 Tutorials — 2 tutoriels planifiés

Tutoriel 1 — Génère ton premier plan projet en 1h (15 min)

Format : vidéo screen-cast + template Notion à dupliquer.

- Préparation du brief structuré (template prêt à remplir)
- Sélection du bon Execution Timeline Model selon le type de projet
- Application du prompt 1 sur un cas réel anonymisé
- Lecture critique de la roadmap générée : ce qu'il faut garder, ajuster
- Import automatisé dans Notion / Asana avec dépendances

★ NOUVEAU v1.1 — Exemple visuel : mini-roadmap générée par le prompt 1

Voici un exemple concret de roadmap obtenue après application du Prompt 1 sur un projet de migration cloud (PME tech, 4 mois, 5 personnes) :

Phase	Durée	Livrable clé	Tâches principales	Profil requis	Jalon de validation
1. Discovery	2 sem.	Audit état actuel	Inventaire infra, interviews équipes, doc as-is	Lead PM + Tech lead	Doc as-is signée sponsor
2. Design	3 sem.	Architecture	Schéma cible,	Architecte +	Validation comité

Phase	Durée	Livrable clé	Tâches principales	Profil requis	Jalon de validation
		cible	choix providers, sécurité, FinOps	Tech lead	tech
3. Pilot	4 sem.	1 service migré	Migration service non-critique, tests, ajustements	Dev senior + DevOps	Pilote stable 7j
4. Rollout	5 sem.	Tous services migrés	Migration par lots, tests régression, formation	Équipe complète	100% services migrés
5. Stabilisation	2 sem.	Run optimisé	Monitoring, FinOps, doc finale, handover ops	Tech lead + Ops	KPI prod stables 14j

Cette mini-roadmap est livrée en moins de 15 minutes via le Prompt 1. L'apprenant la personnalise ensuite (dates précises, noms d'équipiers, estimations affinées avec le Prompt 2) avant import dans Notion / Asana.

Tutoriel 2 — Recalibre tes estimations avec l'historique (20 min)

Format : vidéo screen-cast + template Notion historique projets.

- Construction de la base d'historique (3 à 5 projets terminés)
- Application du prompt 2 sur le projet en cours
- Comparaison estimation classique vs estimation IA
- Définition de marges de sécurité par type de tâche

★ NOUVEAU v1.1 — 2.4.6 Références externes (sources d'inspiration officielles)

Cette section regroupe les ressources externes officielles qui complètent et nourrissent le contenu pédagogique du module Project Planning Automation.

Références officielles intégrées

Notion AI planning guides

- Documentation officielle Notion AI (notion.so/help/notion-ai) — best practices Q&A, autofill, génération de tâches dans une base.
- Notion Templates Gallery — templates de project management certifiés (Project Tracker, Sprint Planner, OKR Dashboard) utilisés comme bases de personnalisation.
- Notion AI for Project Management blog series — études de cas concrets d'usage de l'IA en planification.

Asana project templates

- Asana Templates officiels (asana.com/templates) — bibliothèque de templates par type de projet (product launch, marketing campaign, IT project).
- Asana Academy — formations gratuites sur la gestion de projet structurée (cadence, dependencies, milestones, portfolios).
- Asana Intelligence (AI features) documentation — smart summaries, smart fields, smart status pour automation native.

Usage pédagogique : ces références sont citées dans les tutoriels et utilisées comme matériel d'approfondissement pour les apprenants souhaitant aller au-delà du contenu Euklydia. Notion et Asana étant les deux outils principaux du module, leur documentation officielle est citée comme référence d'autorité.

2.5 Execution Task

Mission concrète à réaliser sur tes vraies données pour transformer la lecture en savoir-faire opérationnel.

Mission : Génère un plan projet complet en 1h sur un projet réel

Durée : 90 minutes (incluant import et revue)

Outils : ChatGPT (gratuit) + Notion ou Asana

Étapes :

- Choisis un projet à venir (idéalement à démarrer dans les 2 semaines).
- Sélectionne l'Execution Timeline Model adapté (Dev / Marketing / Ops / Strategic).
- Prépare le brief structuré (objectif, livrables, équipe, contraintes).
- Applique le Prompt 1 et obtiens la roadmap complète.
- Applique le Prompt 2 pour recalibrer les 5 estimations principales.
- Importe le plan dans Notion ou Asana avec dépendances.
- Présente le plan à ton équipe (ou sponsor) et collecte le feedback.

Critère de réussite : tu as livré un plan projet complet et validé par ton équipe / sponsor en moins de 90 minutes au total.

2.6 KPI Measurement

La mesure d'impact se fait sur 14 jours après l'application de l'execution task, en comparant les indicateurs avant et après.

Indicateurs trackés

- Temps total passé à construire le plan projet (avant vs après)
- Nombre de tâches couvertes dans le plan (exhaustivité)
- Nombre de dépendances identifiées dès le J0
- Satisfaction de l'équipe sur la clarté du plan (note 1-5)

Méthode de collecte

Chronométrage manuel + saisie dans la plateforme Euklydia Academy à J+0 (baseline) et à J+14 (mesure post-formation). Les données alimentent un dashboard apprenant individuel et le dashboard analytics global d'Euklydia.

2.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 1 — À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- *Comparatif KPI avant / après (graphique temps gagné)*
- *Mise à jour du score skill 1 (Project Planning)*
- *Bibliothèque personnelle des prompts utilisés et plans produits*
- *Execution Timeline Model personnalisé prêt à réutiliser sur futurs projets*
- *Recommandation pour la suite (Module 2 ou 3 selon priorités)*

Bridge système : présentation de l'AI Planning Engine d'Euklydia → industrialisation du processus de planification avec génération automatique, recalibrage continu basé sur l'historique, et intégration native dans les outils de gestion de projet de l'équipe.

Partie 3 — Module 2 : Risk Identification

Carte d'identité du module

Use Case :	Risk Identification
Skill mappée :	AI Risk Intelligence
Durée moyenne :	3 à 5 heures
Système Euklydia associé :	AI Risk Intelligence System
KPI promis :	-30 % de retards projet

3.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup d'équipes projet au Maghreb fonctionnent en mode réactif face aux risques : on découvre les problèmes quand ils surviennent (retard d'un fournisseur, départ d'un membre clé, dépendance technique cachée), puis on improvise. Cette approche génère des retards, des dépassements de budget et de la frustration. L'identification proactive des risques est connue depuis longtemps en gestion de projet, mais elle reste rarement appliquée car perçue comme chronophage.

Le quotidien typique

Karim pilote un projet de migration cloud sur 4 mois. Au démarrage, il fait une « petite analyse de risques » de 30 minutes en comité : 3 risques sont identifiés. Trois mois plus tard, le projet a 6 semaines de retard. Causes : un fournisseur qui n'a pas livré à temps, une dépendance API non identifiée, un développeur clé qui a démissionné, un changement de scope demandé par la direction. Aucun de ces risques n'avait été anticipé. Cette approche réactive génère :

- Issues réactives au lieu de risques anticipés (cause de 70 % des retards).
- Registre des risques minimaliste, jamais mis à jour pendant le projet.
- Pas de signaux faibles capturés dans les comptes-rendus quotidiens.
- Pas de playbooks de mitigation préparés en avance.
- Communication des risques aux stakeholders trop tardive.
- Apprentissage post-projet limité (les leçons ne capitalisent pas).

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait conduire une risk discovery IA-augmentée qui identifie 80 % des risques majeurs dès le JO, met en place une veille continue via l'analyse des comptes-rendus et tickets, et déclenche les playbooks de mitigation adaptés. Il réduit ses retards projet de 30 % minimum.

★ **NOUVEAU v1.1** — Note pédagogique : Qu'est-ce que le PMI ?

Tout au long de ce module, on fait référence au PMI (Project Management Institute). Pour les apprenants non familiers :

- PMI = Project Management Institute (institut.org), organisme de référence mondial pour la gestion de projet, basé aux USA et présent dans 200+ pays.
- PMBOK = Project Management Body of Knowledge, le guide méthodologique de référence publié par le PMI (actuellement 7e édition).
- PMP = Project Management Professional, la certification généraliste de référence pour les chefs de projet.
- PMI-RMP = Risk Management Professional, la certification spécialisée en gestion des risques, qui inspire la méthodologie de ce module.

Pas besoin d'être certifié pour suivre ce module — les prompts intègrent déjà l'expertise PMI sous forme exploitable.

3.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Retards projet sur l'année	Présents sur 60 à 80 % des projets	-30 % de retards
Risques identifiés au démarrage du projet	3 à 5 risques génériques	15 à 25 risques structurés
Délai entre apparition d'un signal et action	1 à 4 semaines (réactif)	0 à 3 jours (proactif)

3.3 Skills mapped

Ce module active la skill 2 — AI Risk Intelligence. Compétences débloquées :

- Comprendre le framework de gestion des risques du PMI (Project Management Institute).
- Conduire une session de risk discovery exhaustive en 1 heure.
- Construire un risk register structuré (probabilité × impact × mitigation).
- Détecter les signaux faibles dans les comptes-rendus, tickets et messages Slack.
- Construire des playbooks de mitigation par type de risque (technique, humain, fournisseur).
- Mettre en place une veille continue automatisée du risque.
- Communiquer les risques aux stakeholders avec le bon niveau de détail.

3.4 Execution Content

3.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT essentiels

Prompt 1 — Atelier de risk discovery exhaustif

Conduire une session d'identification des risques structurée qui couvre les 6 catégories principales (technique, humain, fournisseur, scope, financier, externe).

PROMPT À COPIER — Atelier Risk Discovery

Tu es un risk manager senior certifié PMP/PMI-RMP avec 15 ans d'expérience. Conduis un atelier de risk discovery exhaustif sur ce projet.

PROJET ANALYSÉ :

- Nom : [NOM_PROJET]
- Objectif : [OBJECTIF]
- Durée : [DUREE_PREVUE]
- Budget : [BUDGET]
- Équipe : [PROFILS_ET_NOMBRE]
- Type : [DEV / TRANSFORMATION / OPS / MARKETING]
- Stack technique / fournisseurs : [TECH_ET_PARTENAIRES]
- Stakeholders clés : [SPONSORS_ET_PARTIES_PRENANTES]

POUR CHAQUE CATÉGORIE, IDENTIFIE 3 À 5 RISQUES :

1. RISQUES TECHNIQUES
(architecture, performance, sécurité, dette technique...)
2. RISQUES HUMAINS / ÉQUIPE
(turnover, surcharge, compétences manquantes, conflits...)
3. RISQUES FOURNISSEURS / PARTENAIRES
(retard livraison, dépendance, qualité, contractuel...)
4. RISQUES DE SCOPE
(changements demandés, périmètre flou, sur-spécification...)
5. RISQUES FINANCIERS
(dépassement budget, retard de paiement, taux de change...)
6. RISQUES EXTERNES
(réglementaire, géopolitique, Maghreb-spécifique : fêtes, pannes électricité, disponibilité talents...)

POUR CHAQUE RISQUE GÉNÈRE :

- Description claire (1 phrase)
- Probabilité (1-5)
- Impact (1-5)
- Score de criticité (proba × impact)
- Signal d'alerte précoce à surveiller
- Action de mitigation préventive

- Plan de contingence si le risque se matérialise
- Owner désigné dans l'équipe

FINIS PAR :

- Top 5 risques à priorité absolue
- Recommandation de cadence de revue (hebdo / bimensuel)

Prompt 2 — Détection de signaux faibles dans les comptes-rendus

Analyser les comptes-rendus de réunion et messages Slack pour détecter automatiquement les signaux faibles avant qu'ils deviennent des incidents.

PROMPT À COPIER — Détection de Signaux Faibles

Tu es un risk analyst senior, expert en analyse sémantique de communications projet.

Analyse ces extraits et identifie les signaux faibles cachés.

CONTEXTE PROJET :

- Nom : [PROJET]
- Phase actuelle : [PHASE]
- Risques déjà identifiés : [TOP_5_RISQUES_REGISTRE]

DOCUMENTS À ANALYSER :

- Comptes-rendus de réunion (2 dernières semaines) : [COLLER]
- Messages Slack pertinents : [COLLER]
- Tickets bloqués / en retard : [COLLER]
- Emails stakeholders : [COLLER]

GÉNÈRE UNE ANALYSE EN 5 SECTIONS :

1. SIGNAUX FAIBLES DÉTECTÉS

Pour chaque signal :

- Citation exacte (avec source)
- Risque potentiel sous-jacent
- Lien avec un risque connu (si oui) ou nouveau
- Niveau d'attention requis (faible / moyen / élevé)

2. CHANGEMENTS DE TON / SENTIMENT

- Membres de l'équipe : moral, engagement, frustration
- Stakeholders : confiance, agacement, désengagement

3. SUJETS RÉCURRENTS NON RÉSOLUS

Problèmes mentionnés à plusieurs reprises sans avancée

4. CONTRADICTIONS DÉTECTÉES

Décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait

5. RECOMMANDATIONS D'ACTIONS

- Conversations à avoir cette semaine (avec qui, sur quoi)
- Mises à jour à apporter au risk register
- Communication suggérée aux stakeholders

Prompt 3 — Playbook de mitigation par type de risque

Construire des playbooks de réponse standardisés pour les types de risques courants, à activer immédiatement quand un risque se matérialise.

PROMPT À COPIER — Playbook de Mitigation

Tu es un risk manager senior, expert en réponse aux incidents projet.
Construis un playbook de mitigation complet pour ce type de risque.

RISQUE À ADRESSER :

- Type : [TECHNIQUE / HUMAIN / FOURNISSEUR / SCOPE / FINANCIER / EXTERNE]
- Description : [DESCRIPTION_RISQUE]
- Sévérité actuelle : [FAIBLE / MOYENNE / ÉLEVÉE / CRITIQUE]
- Contexte projet : [PHASE_ACTUELLE+_DEADLINE]

GÉNÈRE LE PLAYBOOK EN 7 SECTIONS :

1. SIGNAUX D'ACTIVATION
Comment savoir que ce playbook doit être déclenché
2. ÉVALUATION RAPIDE (15 min)
Questions clés à poser pour confirmer / qualifier
3. ACTIONS IMMÉDIATES (24h)
 - Action 1 : qui fait quoi, dans quel délai
 - Action 2 : ...
 - Action 3 : ...
4. PARTIES PRENANTES À INFORMER
 - Qui : équipe, sponsor, client
 - Quoi : message clé adapté à chaque audience
 - Quand : timing recommandé
5. PLAN DE CONTINGENCE (si l'action immédiate ne suffit pas)
Plans B et C structurés avec critères de bascule
6. SUIVI POST-INCIDENT
 - Indicateurs à monitorer pour vérifier la résolution
 - Cadence des points (jusqu'à clôture)
7. APPRENTISSAGES À CAPITALISER
 - Mise à jour du risk register pour les futurs projets
 - Documentation à ajouter dans la base de connaissances

★ NOUVEAU v1.1 — 3.4.2 Predictive Risk Models (livrable Euklydia)

Modèles prédictifs Euklydia qui s'appuient sur l'historique des projets passés (de l'apprenant et de la base anonymisée Euklydia) pour estimer la probabilité d'occurrence de chaque type de risque selon le contexte projet. Ces modèles transforment l'évaluation subjective « probabilité 3/5 » en estimation calibrée par les données réelles.

Architecture des Predictive Risk Models

1. Base de connaissances historique

- Chaque projet terminé enrichit la base : risques anticipés vs risques survenus, contexte (secteur, taille équipe, durée, stack), mitigation effective.

2. Modèles par catégorie de risque

- Risques techniques : probabilité par stack (legacy migration, microservices, AI/ML, mobile).
- Risques humains : probabilité par taille d'équipe et turnover historique.
- Risques fournisseurs : probabilité par type de partenaire (SaaS, intégrateur, freelance, fournisseur local).
- Risques de scope : probabilité par maturité du sponsor et niveau de spec initial.
- Risques financiers : probabilité par devise et nature contractuelle.
- Risques externes Maghreb : calibrés sur les patterns régionaux (cf. encadré dédié).

3. Calibration de la probabilité

- Au lieu d'une estimation au feeling (1-5), l'apprenant obtient une probabilité chiffrée appuyée par l'historique : « ce type de risque s'est matérialisé sur 6 projets similaires sur 10 ».

4. Recommandations de mitigation priorisées

- Les mitigations qui ont historiquement fonctionné sont remontées en priorité avec leur taux de succès observé.

Usage pédagogique : pendant l'exécution task, l'apprenant croise les résultats du Prompt 1 (atelier risk discovery) avec les Predictive Risk Models pour calibrer son scoring. Sur sa propre base historique, il améliore la justesse de ses prédictions à chaque projet.

★ NOUVEAU v1.1 — 3.4.3 Risques contextuels Maghreb (encadré dédié)

Le Maghreb présente des risques spécifiques qui sont sous-estimés ou ignorés dans les frameworks internationaux. Cet encadré formalise les 8 risques contextuels majeurs à intégrer systématiquement au risk register pour la zone Tunisie / Algérie / Maroc / Libye / Égypte.

8 risques contextuels Maghreb à toujours considérer

1. Calendrier religieux variable (Ramadan, Aïd, fêtes nationales)

- Productivité réduite de 30-40 % pendant le Ramadan dans la plupart des entreprises. Dates des fêtes religieuses (Aïd al-Fitr, Aïd al-Adha) confirmées tardivement. Impact sur les jalons projet.

2. Disponibilité électrique et connectivité

- Coupures électriques imprévues (Tunisie, Libye, Égypte). Connexion internet instable dans certaines zones. Impact direct sur les équipes remote et les démos clients.

3. Disponibilité de talents seniors (tech, design, data)

- Pénurie de profils seniors qualifiés. Forte concurrence entre PME locales et entreprises offshore européennes. Risque de débauchage pendant le projet.

4. Dépendance à 1 ou 2 talents clés (« bus factor » faible)

- Équipes PME souvent petites : 1 seul développeur senior, 1 seul designer. Son absence ou départ bloque tout le projet. À toujours mitiger par documentation et pairing.

5. Taux de change et paiements internationaux

- Devise locale volatile (DT, DA, MAD, LBD, EGP). Paiements en USD/EUR pour outils SaaS sujets aux variations. Contrôle des changes (Algérie, Tunisie) qui complique les achats.

6. Cadre réglementaire évolutif (data, RGPD-like)

- Lois sur la protection des données en évolution dans la région (ex : INPDP Tunisie, CNDP Maroc). Risque de non-conformité sur les projets data / IA.

7. Communication multi-canaux et bilinguisme

- Équipes communiquent en arabe (dialecte), français, parfois anglais. WhatsApp parallèle à Slack/Teams. Risque de pertes d'information entre canaux.

8. Contexte géopolitique régional

- Tensions régionales ponctuelles (Libye, frontières). Restrictions de voyage. Impact sur les projets multi-pays Maghreb.

Usage pédagogique : ces 8 risques sont systématiquement intégrés en catégorie 6 (Risques externes) du Prompt 1. L'apprenant les évalue pour son projet et active les mitigations correspondantes. Cette contextualisation Maghreb est une vraie différenciation d'Euklydia vs les frameworks internationaux génériques.

3.4.4 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Risk discovery au démarrage projet (no-code, 2h)

Pour conduire une session de risk discovery exhaustive et utile dès le J0 du projet.

#	Étape	Outil
1	Préparer le brief projet enrichi (objectif, équipe, stack, fournisseurs)	Notion
2	Appliquer le prompt 1 → 15-25 risques structurés par catégorie	ChatGPT / Claude
3	Croiser avec les Predictive Risk Models pour calibrer les probabilités	Base historique
4	Intégrer les 8 risques contextuels Maghreb dans la catégorie 6	Checklist Notion
5	Atelier équipe (45 min) : valider, ajouter, prioriser les risques	Réunion équipe
6	Top 5 risques : appliquer le prompt 3 pour le playbook de mitigation	ChatGPT
7	Importer le risk register et les playbooks dans Notion / Asana	Notion / Asana
8	Désigner un owner par risque et planifier la cadence de revue	Notion / Slack

Workflow 2 — Veille continue des signaux faibles (low-code)

Pour maintenir un système d'écoute permanent qui détecte les signaux faibles dans les communications quotidiennes du projet.

#	Étape	Outil
1	Sync continue : Slack channels projet + Asana / Jira tickets + comptes-rendus	Make / n8n
2	Trigger hebdo : extraction des messages des 7 derniers jours	API Slack / Asana
3	Action : appel ChatGPT API + prompt 2 → analyse signaux faibles	OpenAI API
4	Stockage : nouveaux signaux ajoutés au risk register Notion	Notion API

#	Étape	Outil
5	Notification Slack au PM : « 3 nouveaux signaux à examiner »	Slack
6	Si signal critique : déclenchement automatique du playbook prompt 3	ChatGPT API

3.4.5 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
ChatGPT / Claude	Free / 20 USD/mois	Risk discovery + signaux faibles + playbooks de mitigation
Notion + Notion AI	Free / 10 USD/utilisateur/mois	Risk register, playbooks, base de connaissances post-projet
Asana / Monday.com	Free / variable	Suivi des risques avec champs custom (probabilité, impact, owner)
Slack	Free / 7-12 USD/user/mois	Source des signaux faibles + canal de notification automatique
Make / n8n	Free / 20 USD/mois	Orchestration du workflow de veille continue
Loom	Free / 12 USD/mois	Communication asynchrone des risques aux stakeholders

3.4.6 Tutorials

Tutoriel 1 — Conduis ton premier atelier risk discovery (20 min)

- Préparation du brief projet enrichi
- Application du prompt 1 et lecture critique des 15-25 risques
- Croisement avec les Predictive Risk Models pour calibrer les probabilités
- Intégration des 8 risques contextuels Maghreb
- Animation de l'atelier équipe : ajouter, prioriser, attribuer
- Construction du risk register dans Notion ou Asana

Tutoriel 2 — Détecte les signaux faibles en 15 minutes par semaine (15 min)

- Configuration de l'export hebdomadaire Slack + Asana
- Application du prompt 2 et lecture critique des signaux
- Décision : conversation à avoir, action à lancer, surveillance
- Mise à jour du risk register avec les nouveaux signaux

★ NOUVEAU v1.1 — 3.4.7 Références externes (sources d'inspiration officielles)

Cette section regroupe les ressources externes officielles qui complètent le contenu pédagogique du module Risk Identification.

Références officielles intégrées

Project Management Institute (PMI) risk frameworks

- PMBOK Guide 7e édition ([pmi.org/pmbok-guide-standards](https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards)) — référentiel mondial de gestion de projet, chapitre Risk Management.
- PMI-RMP Examination Content Outline — domaines de compétence officiels du risk manager (risk strategy, identification, analysis, response, monitoring).
- Practice Standard for Project Risk Management (PMI) — méthodologie détaillée de gestion des risques, base du framework des 6 catégories utilisé dans le Prompt 1.
- PMI Pulse of the Profession reports — études annuelles sur les facteurs de succès / échec des projets, sources statistiques pour calibrer les Predictive Risk Models.

Monday.com risk tracking

- Monday.com Risk Register Templates (monday.com/templates) — templates configurables de registre des risques avec champs custom (probabilité, impact, owner, statut).
- Monday.com Project Management Resources Hub — guides pratiques sur le suivi des risques en environnement agile.
- Monday.com Automations — recettes d'automation pour notifier les owners de risques quand un seuil est franchi.

Usage pédagogique : la référence au PMI apporte une légitimité méthodologique forte à ce module et rassure les apprenants seniors ou ceux qui visent une certification. Monday.com est cité comme alternative concrète à Asana/Notion pour le suivi opérationnel des risques.

3.5 Execution Task

Mission : Conduis un atelier risk discovery sur ton projet en cours

Durée : 120 minutes (étalées sur la semaine)

Outils : ChatGPT + Notion ou Asana

Étapes :

- Choisis 1 projet en cours (idéalement en phase de démarrage ou milieu).
- Prépare le brief projet enrichi (équipe, stack, fournisseurs, stakeholders).
- Applique le prompt 1 et obtiens 15-25 risques structurés.
- Croise avec les Predictive Risk Models pour calibrer les probabilités.
- Intègre les 8 risques contextuels Maghreb dans la catégorie 6.
- Anime un atelier équipe (45 min) pour valider et prioriser.
- Construis 3 playbooks de mitigation avec le prompt 3.
- Configure une revue hebdomadaire dans le calendrier de l'équipe.

Critère de réussite : ton risk register contient au moins 15 risques validés par l'équipe, avec un owner désigné et un playbook pour les 3 risques majeurs.

3.6 KPI Measurement

Indicateurs trackés

- Nombre de risques identifiés au démarrage du projet
- Nombre de signaux faibles détectés et adressés par mois
- Délai moyen entre apparition d'un signal et action correctrice
- Taux de retards évités grâce à l'anticipation

Méthode de collecte

Comparaison du registre des risques au J0 et à J+30. Tracking via Notion ou Asana des actions de mitigation déclenchées. Période d'observation : 30 jours minimum, idéalement jusqu'à la fin du projet.

3.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 2 — À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- Comparatif anticipation des risques avant / après
- Bibliothèque personnelle de playbooks de mitigation par type de risque

- *Risk register complet avec les 8 risques Maghreb intégrés*
- *Mise à jour du score skill 2 (Risk Intelligence)*
- *Recommandation pour le Module 3 (Team Productivity Optimization)*

Bridge système : présentation de l'AI Risk Intelligence System d'Euklydia → industrialisation full-cycle (risk discovery automatisée, veille continue des signaux faibles, déclenchement automatique des playbooks, dashboard risque temps réel).

Partie 4 — Module 3 : Team Productivity Optimization

Carte d'identité du module

Use Case :	Team Productivity Optimization
Skill mappée :	AI Execution & Productivity
Durée moyenne :	3 à 5 heures
Système Euklydia associé :	AI Execution Optimization System
KPI promis :	+25 % de productivité d'équipe

4.1 Use Case — Le problème business

Beaucoup d'équipes projet au Maghreb travaillent dur mais avancent lentement : backlog inflationniste, tâches qui traînent en cours, sprints qui ne se terminent pas, charge mal répartie entre les membres. Le project manager passe son temps à courir après les tâches au lieu d'optimiser le système. Les rituels agiles (daily, sprint planning, retrospective) sont parfois perçus comme une perte de temps plutôt qu'un levier de productivité.

Le quotidien typique

L'équipe de Karim a 80 tickets dans le backlog Jira. À chaque sprint planning, Karim improvise une priorisation au feeling : « celui-ci est urgent, celui-là est important ». Au bout du sprint de 2 semaines, seulement 60 % des tickets prévus sont livrés. Certains développeurs sont surchargés, d'autres en sous-charge. Personne n'a une vision claire de qui fait quoi. Cette absence de méthode génère :

- Productivité faible : seulement 60 % du sprint planifié est livré.
- Priorisation au feeling, pas alignée sur la valeur business.
- Charge mal équilibrée entre les membres (burn-out d'un côté, ennui de l'autre).
- Backlog en croissance permanente, pas de tri régulier.
- Sprint planning chronophage et peu structuré.
- Pas de visibilité claire sur la performance individuelle / équipe.

La promesse du module

À l'issue de ce module, l'apprenant sait optimiser la productivité de son équipe avec l'IA : priorisation du backlog selon Eisenhower + RICE, sprint planning en 30 minutes au lieu de 2 heures, équilibrage automatique de la charge, dashboard performance hebdomadaire. Il observe une amélioration de 25 % de la productivité de son équipe.

★ **NOUVEAU v1.1** — Mini-glossaire pour démarrer le module

Avant de plonger dans le module, voici les concepts clés que tu rencontreras. Pas besoin de tout retenir maintenant — reviens ici en cas de doute.

Terme	Définition courte
Matrice Eisenhower	Grille à 4 quadrants (urgent/important) pour classer les tâches selon leur priorité réelle. Permet d'éliminer le « faux urgent ».
Framework RICE	Méthode de priorisation produit : Reach (portée) × Impact × Confidence (certitude) / Effort. Donne un score numérique comparable entre tickets.
Sprint	Itération de 1 à 4 semaines (typiquement 2) pendant laquelle l'équipe livre un ensemble fini de tâches.
Sprint completion rate	Pourcentage de tâches prévues qui ont réellement été livrées à la fin du sprint. Métrique reine de la productivité d'équipe.
Backlog	Liste de toutes les tâches à faire, classée par priorité, qui alimente les futurs sprints.
Story points	Unité d'estimation relative de la complexité d'une tâche (souvent suite de Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8, 13).
Vélocité	Nombre moyen de story points (ou tickets) livrés par l'équipe par sprint. Sert à calibrer la capacité du prochain sprint.
Burn-out	État d'épuisement professionnel lié à une surcharge ou un déséquilibre prolongé. Risque majeur des équipes surchargées.
Burn-down chart	Graphique montrant le travail restant à faire au cours du sprint. Permet de détecter les retards en temps réel.
Rétrospective	Réunion de fin de sprint où l'équipe analyse ce qui a bien fonctionné, les points d'amélioration et les actions à mener.

4.2 KPI — Before / After

Indicateur	Avant (baseline)	Après (cible)
Productivité d'équipe (sprint completion rate)	60 % du sprint livré	+25 % (75-85 %)
Durée du sprint planning	2 à 3 heures	30 à 45 minutes
Équilibrage de la charge entre membres	Écart 30-50 % entre les plus / moins chargés	Écart < 15 %

4.3 Skills mapped

Ce module active la skill 3 — AI Execution & Productivity. Compétences débloquées :

- Maîtriser la matrice Eisenhower et le framework RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort).
- Conduire un sprint planning IA-augmenté en 30-45 minutes.
- Équilibrer la charge de travail entre les membres avec l'IA.
- Construire un dashboard performance d'équipe hebdomadaire.
- Détecter les signaux de burn-out et de sous-charge avant qu'ils impactent.
- Maîtriser Jira AI ou ClickUp AI pour automatiser le suivi.
- Animer des rétrospectives data-driven avec recommandations IA.

4.4 Execution Content

4.4.1 Templates — 3 prompts ChatGPT essentiels

Prompt 1 — Priorisation du backlog Eisenhower + RICE

Trier rapidement un backlog de 50 à 200 tickets en appliquant les frameworks Eisenhower et RICE pour révéler ce qui mérite vraiment d'être fait en priorité.

PROMPT À COPIER — Priorisation Backlog Eisenhower + RICE

Tu es un product manager senior, expert en priorisation produit.
Priorise ce backlog en appliquant Eisenhower + RICE.

CONTEXTE :

- Produit / projet : [DESCRIPTION]
- Objectif business du trimestre : [OBJECTIF]
- Capacité de l'équipe (sprint) : [POINTS_OU_JOURS]
- Persona utilisateur principal : [PERSONA]

BACKLOG À PRIORISER :

Pour chaque ticket :

- ID : [TICKET-XXX]
- Titre : [TITRE]
- Description courte : [DESC]
- Demandeur : [QUI]
- Estimation : [JOURS]

TICKET 1 : ...

TICKET 2 : ...

[etc. jusqu'à 50-200 tickets]

GÉNÈRE LA PRIORISATION :

1. CLASSIFICATION EISENHOWER (4 quadrants)

- Q1 : urgent + important (à faire maintenant)
- Q2 : non-urgent + important (à planifier)
- Q3 : urgent + non-important (à déléguer)
- Q4 : non-urgent + non-important (à éliminer)

2. SCORING RICE

Pour chaque ticket Q1 et Q2 :

- Reach : combien d'utilisateurs impactés (1-10)
- Impact : effet par utilisateur (1-3)
- Confidence : niveau de certitude (% : 50/80/100)
- Effort : jours-homme requis
- Score RICE = $(R \times I \times C) / E$

3. RECOMMANDATION SPRINT

Top 10 tickets à prendre dans le prochain sprint

Justification du choix

4. TICKETS À ÉLIMINER

Tickets Q4 + low RICE → suggérer un retrait du backlog

5. ALERTES

- Sur-représentation d'un demandeur
- Tickets très anciens à archiver
- Manque de tickets sur l'objectif trimestriel

Prompt 2 — Équilibrage de la charge d'équipe

Affecter intelligemment les tickets aux membres de l'équipe pour équilibrer la charge et respecter leurs spécialités.

PROMPT À COPIER — Équilibrage Charge Équipe

Tu es un scrum master senior expérimenté.
Affecte les tickets aux membres en équilibrant charge et compétences.

ÉQUIPE :

Pour chaque membre :

- Nom / pseudo : [NOM]
- Capacité du sprint (jours / story points) : [CAPACITE]
- Compétences principales : [SKILLS]
- Préférences / aversions connues : [PREFERENCES]
- Charge actuelle (sprint en cours) : [CHARGE]

MEMBRE 1 : ...

MEMBRE 2 : ...

[etc.]

TICKETS À AFFECTER (issus du prompt 1) :
[COLLER_TOP_10_TICKETS_PRIORISES]

GÉNÈRE :

1. PROPOSITION D'AFFECTATION

Pour chaque ticket :

- Membre recommandé
- Justification (skill match + charge)
- Membre backup en cas d'absence

2. RÉPARTITION DE CHARGE FINALE

Tableau par membre :

- Capacité : X jours
- Allocation : Y jours
- Taux de charge : Z %

3. ÉQUILIBRAGE

- Écart max entre membres
- Identifier les surcharges (>110 %)
- Identifier les sous-charges (<70 %)

4. RECOMMANDATIONS

- Tickets à déplacer pour rééquilibrer
- Membres à coacher / paier
- Risques de burn-out à surveiller

5. SCRIPT DE COMMUNICATION ÉQUIPE

Brouillon de message Slack pour annoncer le sprint

Prompt 3 — Rétrospective IA-augmentée

Animer une rétrospective fin de sprint structurée en 30 minutes au lieu de 1h, avec analyse data-driven des facteurs de succès et points d'amélioration.

PROMPT À COPIER — Rétrospective IA-Augmentée

Tu es un agile coach senior, expert en facilitation de rétrospectives.
Anime une rétrospective complète et actionnable.

DONNÉES DU SPRINT TERMINÉ :

- Numéro / nom : [SPRINT_X]
- Durée : [JOURS]
- Tickets prévus : [N_PREVUS]
- Tickets livrés : [N_LIVRES]
- Sprint completion rate : [%]
- Bugs introduits en prod : [N_BUGS]
- Tickets reportés : [N_REPORTES]
- Charge réelle vs estimée : [ECART]

DONNÉES QUALITATIVES :

- Verbatim membres équipe : [COLLER_FEEDBACK]
- Incidents / blocages : [LISTE]
- Demandes de scope changes : [LISTE]

GÉNÈRE LA RÉTROSPECTIVE EN 5 SECTIONS :

1. SYNTHÈSE QUANTITATIVE
 - Performance vs sprint précédent
 - Tendance sur 3 derniers sprints
2. CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ (3 à 5 points)
Avec preuves chiffrées ou citations
3. POINTS D'AMÉLIORATION (3 à 5 points)
Causes racines (pas symptômes)
4. ACTIONS CONCRÈTES POUR LE PROCHAIN SPRINT
Pour chaque action :
 - Quoi exactement
 - Owner
 - Critère de succès mesurable
5. SIGNAUX FAIBLES À NE PAS MANQUER
 - Tendances négatives émergentes
 - Membres en risque burn-out
 - Pratiques à pérenniser
6. SCRIPT D'ANIMATION 30 MIN
Comment dérouler la séance avec l'équipe

4.4.2 Workflows — 2 workflows opérationnels

Workflow 1 — Sprint planning éclair en 30 min (no-code)

Pour conduire un sprint planning structuré et productif en 30-45 minutes au lieu de 2-3 heures.

#	Étape	Outil
1	La veille : exporter le backlog actuel + objectifs trimestriels	Jira / ClickUp / Notion
2	Appliquer le prompt 1 (priorisation Eisenhower + RICE) sur le backlog	ChatGPT
3	Appliquer le prompt 2 (équilibre charge) avec la capacité de l'équipe	ChatGPT
4	Sprint planning (30 min) : valider la proposition, ajuster, engager	Réunion équipe
5	Importer les affectations dans Jira / ClickUp	Jira / ClickUp
6	Annoncer le sprint sur Slack avec le script généré	Slack

Workflow 2 — Dashboard performance hebdo + rétrospective auto (low-code)

Pour disposer d'une vue performance fraîche chaque semaine et automatiser la préparation de la rétrospective.

#	Étape	Outil
1	Sync continue : Jira / ClickUp API → base centralisée	Make / n8n
2	Calcul automatique : completion rate, charge par membre, blocages	BigQuery / Sheets
3	Génération hebdo : dashboard performance partagé à l'équipe	Notion / Looker Studio
4	Fin de sprint : extraction des données + verbatims équipe	Make / Slack
5	Action : appel ChatGPT API + prompt 3 → rétro pré-rédigée	OpenAI API
6	PM facilite la rétro 30 min avec la base IA-augmentée	Réunion équipe

4.4.3 Tools — Les outils du module

Outil	Pricing	Usage dans le module
ChatGPT / Claude	Free / 20 USD/mois	Priorisation backlog + équilibrage charge + rétrospective
Jira + Atlassian Intelligence	Free / 7-14 USD/user/mois	Suivi des tickets et sprints, IA intégrée
ClickUp + ClickUp AI	Free / 7-12 USD/user/mois	Alternative tout-en-un avec IA native
Notion AI	Free / 10 USD/utilisateur/mois	Documentation rétrospectives et apprentissages
Slack	Free / 7-12 USD/user/mois	Communication sprint + canal de notifications dashboard
Looker Studio / Notion	Free / variable	Construction du dashboard performance hebdomadaire
Make / n8n	Free / 20 USD/mois	Automatisation des syncs et workflows performance

4.4.4 Tutorials

Tutoriel 1 — Priorise 100 tickets en 10 minutes (15 min)

- Préparation de l'export backlog au bon format
- Application du prompt 1 (Eisenhower + RICE)
- Lecture critique des recommandations IA
- Sélection finale des tickets pour le sprint à venir

Tutoriel 2 — Anime une rétrospective IA-augmentée (20 min)

- Préparation des données quantitatives + qualitatives du sprint
- Application du prompt 3 et lecture critique
- Animation de la séance équipe avec le script généré
- Capitalisation des actions dans Notion

★ NOUVEAU v1.1 — 4.4.5 Références externes (sources d'inspiration officielles)

Cette section regroupe les ressources externes officielles qui complètent le contenu pédagogique du module Team Productivity Optimization.

Références officielles intégrées

Atlassian Jira guides

- Atlassian Agile Coach (atlassian.com/agile) — guides officiels Scrum, Kanban, sprint planning, retrospectives.
- Jira Software Documentation (support.atlassian.com/jira-software-cloud) — configuration sprints, custom fields, automation rules.
- Atlassian Intelligence (AI) documentation — features IA natives : smart links, auto-summary tickets, AI-suggested workflows.
- Atlassian Community — forum d'experts pour cas d'usage avancés et templates partagés.

ClickUp productivity workflows

- ClickUp University (university.clickup.com) — formations gratuites sur la productivité d'équipe et l'usage avancé de ClickUp.
- ClickUp Templates Library — templates de workflows productivité (sprint planning, OKR tracking, team workload).
- ClickUp Brain (AI features) documentation — automation, AI assist sur les tâches, summaries automatiques.
- ClickUp Productivity Blog — études de cas concrètes d'équipes qui ont augmenté leur productivité avec l'outil.

Usage pédagogique : Jira reste l'outil de référence pour les équipes tech matures, ClickUp pour les équipes pluridisciplinaires (tech + marketing + ops). Les apprenants choisissent leur stack et approfondissent via la doc officielle correspondante.

4.5 Execution Task

Mission : Conduis un sprint planning IA-augmenté + une rétrospective

Durée : 180 minutes (étalées sur le sprint)

Outils : ChatGPT + Jira ou ClickUp + Notion

Étapes :

- Choisis 1 sprint à venir (idéalement avec un backlog d'au moins 30 tickets).
- Applique le prompt 1 et obtiens la priorisation Eisenhower + RICE.
- Applique le prompt 2 pour équilibrer la charge sur l'équipe.
- Anime le sprint planning en 30-45 min avec la proposition IA.
- À la fin du sprint : applique le prompt 3 pour préparer la rétrospective.
- Anime la rétrospective et documente les actions retenues.

Critère de réussite : sprint completion rate de l'équipe en hausse d'au moins 10 % par rapport au sprint précédent ET satisfaction de l'équipe sur le format $\geq 4/5$.

4.6 KPI Measurement

Indicateurs trackés

- Sprint completion rate (avant vs après)
- Durée moyenne du sprint planning
- Écart de charge entre membres (% min/max)
- Satisfaction équipe sur la productivité ressentie (note 1-5)

Méthode de collecte

Données extraites depuis Jira / ClickUp (completion rate). Chronométrage des réunions de sprint planning. Sondage équipe en fin de sprint. Période d'observation : 2 sprints minimum (4 semaines).

4.7 Progress Update

Synthèse de progression — Module 3 — À la fin du module, l'apprenant reçoit :

- Comparatif productivité d'équipe avant / après
- Bibliothèque personnelle de prompts et templates de sprint
- Mise à jour du score skill 3 (Execution & Productivity)
- Vue consolidée des 3 modules : parcours complet AI Project Manager

Bridge système : présentation de l'AI Execution Optimization System d'Euklydia → industrialisation full-cycle (priorisation continue, équilibrage automatique de la charge, dashboard performance temps réel, alertes burn-out, rétrospectives data-driven).